

Projeto Final de Curso

Integrantes

Nome do Software

MindCare

Sistema de Gerenciamento de Clinica de Saude Mental



Projeto Final de Curso

Agenda da Apresentacao

- | | | | |
|---|------------------------|----|---|
| 1 | Contexto e Problema | 8 | Requisitos Nao Funcionais |
| 2 | Objetivos do Projeto | 9 | Cronograma de Desenvolvimento |
| 3 | Publico Alvo e Atores | 10 | Diagrama de Entidade-Relacionamento |
| 4 | Escopo MVP | 11 | Banco de Dados |
| 5 | Tecnologias Utilizadas | 12 | Estrategia de Testes |
| 6 | Arquitetura do Sistema | 13 | Inteligencia Artificial — Versao Futura |
| 7 | Requisitos Funcionais | 14 | Consideracoes Finais |



Projeto Final de Curso

Contexto e Problema

As clinicas de saude mental no Brasil enfrentam desafios estruturais que comprometem a qualidade do atendimento. Segundo o **CFM (2023)**, o pais possui um deficit significativo de profissionais, reforçando a necessidade de ferramentas digitais que otimizem o tempo clinico.

Principais problemas identificados:

Registros em papel ou planilhas
Agendamento manual por telefone
Elevada taxa de faltas sem notificacao

Ausencia de teleconsulta integrada
Baixa padronizacao dos registros clinicos
Sem controle de acesso a prontuarios

O MindCare surge como resposta digital a esses desafios, integrando prontuario eletronico, agendamento inteligente e teleconsulta em uma unica plataforma.



Projeto Final de Curso

Objetivo Geral e Objetivos Especificos

Objetivo Geral

Desenvolver um prototipo funcional de plataforma digital para saude mental, demonstrando a integracao entre interface amigavel e arquitetura backend robusta, com vistas a aplicacao pratica em clinicas e consultorios.

Objetivos Especificos

- | | |
|--|--|
| 01 Frontend completo em React 18 + Vite, visualmente atrativo | 02 Backend Express + TypeScript com Drizzle ORM e RBAC |
| 03 Modulo AI Assistant integrado para apoio ao prontuario | 04 Conformidade total com a LGPD e alta usabilidade clinica |
| 05 Teleconsulta com Socket.io e diario de humor com Chart.js | 06 Upload seguro de documentos via AWS S3 (Multer + presigned URLs) |



Projeto Final de Curso

Publico Alvo e Atores do Sistema

Paciente

- Agendar consultas
- Visualizar prontuario
- Participar de teleconsulta
- Upload de documentos
- Historico de atendimentos

Profissional

- Gerenciar agenda semanal
- Criar e editar prontuarios
- Registrar CID-10 e prescricoes
- Conduzir teleconsulta
- Gerar PDF do prontuario

Administrador

- Gerenciar usuarios
- Ativar / desativar contas
- Visualizar metricas
- Gerenciar especialidades
- Relatorios operacionais

Publico-alvo principal: Psicologos e psiquiatras de clinicas privadas, administradores de clinicas de saude mental e pacientes que buscam atendimento digital seguro e padronizado.



Projeto Final de Curso

Escopo MVP

Categoria	MVP — Concluido	Backend — Proxima Fase	Fora do Escopo
Frontend	Login, Dashboards, EHR, Teleconsulta, Diario de Humor	Refinos de UX e responsividade	PWA / app nativo
Backend	Express + TS + Drizzle + PG (10 routers)	Testes automatizados e deploy em producao	Microservicos
Teleconsulta	Socket.io + salas + chat em tempo real	WebRTC nativo (video/audio P2P)	Twilio / Agora pagos
IA	AI Assistant integrado (draft, refinar, CID-10)	Sugestao automatica e resumo de evolucao	Treinamento de modelo proprio
Autenticacao	JWT + bcrypt + RBAC (requireRole) + helmet	Refresh token e auditoria LGPD completa	Biometria / 2FA avancado
Deploy	docker-compose dev + scripts de smoke test	Railway/Render + CI/CD GitHub Actions	Kubernetes enterprise



Projeto Final de Curso

Tecnologias Utilizadas

Componente	Tecnologia	Versao	Justificativa
Frontend	React + Vite + React Router	React 18.2 / Vite 4.3	SPA leve, hot reload rapido e build otimizado
Visualizacao	Chart.js + react-chartjs-2	4.4 / 5.2	Graficos do diario de humor e dashboards
Backend	Express + TypeScript	Express 5.2 / TS 6	API REST modular, segura (helmet) e type-safe
Banco de Dados	PostgreSQL + Drizzle ORM	PG 17 / Drizzle 0.45	ACID, schema TS-first, migrations versionadas
Cache / Real-time	Redis (ioredis) + Socket.io	ioredis 5.10 / Socket 4.8	Cache de slots (TTL 5min), rate limit e chat teleconsulta
Armazenamento	AWS S3 (@aws-sdk) + Multer	SDK v3	Upload de exames, presigned URLs para download seguro
Autenticacao	JWT + bcrypt + RBAC	jsonwebtoken 9	Stateless, requireRole por rota, hash seguro
Projeto Final de Curso Validacao / PDF / E-mail	Zod + PDFKit + Resend	Zod 4 / Resend 6	Schemas tipados, prontuario em PDF, e-mails transacionais



Projeto Final de Curso

Arquitetura do Sistema

CLIENTE (Browser)

React 18 + Vite + React Router + Socket.io-client

REST API (JSON) + Socket.io + WebRTC

BACKEND (Express + TypeScript)

Routers modulares + Middlewares (auth, RBAC, rate-limit, helmet)

Drizzle ORM

PostgreSQL 17

17 tabelas, indices e check constraints

Redis (ioredis)

Cache de slots + rate limit

AWS S3

Upload de exames (Multer)

Resend

E-mail transacional

Princípios

Modularidade por dominio

RBAC (requireRole) em rotas

sensíveis

Validacao com Zod nos schemas

Helmet + CORS + rate limiting

JWT stateless + bcrypt

Cache Redis e invalidacao

automatica

Socket.io para chat de

teleconsulta

Conformidade LGPD em todas as

camadas



Projeto Final de Curso

Requisitos Funcionais

Gestao de Usuarios

- RF001 — Cadastro com nome, e-mail, senha e papel
- RF002 — Login via e-mail/senha com JWT + tRPC
- RF003 — Recuperacao de senha via e-mail (token 1h)

Agendamentos

- RF010 — Agenda semanal configuravel por profissional
- RF012 — Horarios disponiveis exibidos em tempo real
- RF013 — Agendamento pelo paciente (profissional + data)
- RF015 — Notificacoes por e-mail (confirmacao + 24h + 1h)

Teleconsulta

- RF021 — Sala WebRTC unica por agendamento via Socket.io
- RF022 — Video, audio e chat de texto em tempo real
- RF023 — Sala disponivel 15 min antes; encerrada apos 24h

Pacientes e Profissionais

- RF006 — Cadastro completo (CPF, alergias, contato)
- RF007 — Upload de exames e laudos (PDF/JPG, max 10 MB)
- RF009 — Profissional: CRP/CRM, especialidade, bio

Prontuario Eletronico (EHR)

- RF017 — Criacao/edicao: anamnese, evolucao, plano terapeutico
- RF018 — Diagnostico CID-10 (multiplos, indicar primario)
- RF019 — Prescricao: medicamento, dosagem, frequencia
- RF020 — Geracao de PDF formatado para impressao

Dashboard Administrativo

- RF024 — Metricas: agendamentos, comparecimento, cancelamentos
- RF025 — Gestao de usuarios (ativar/desativar) e especialidades



Projeto Final de Curso

Requisitos Nao Funcionais

Seguranca

- RNF001 — AES-256 em repouso e TLS 1.3 em transito
- RNF002 — JWT com refresh token, httpOnly cookies, anti-CSRF
- RNF003 — RBAC completo (usuario acessa so seus dados)
- RNF004 — Conformidade LGPD: consentimento, logs de auditoria

Disponibilidade e Confiabilidade

- RNF008 — Uptime minimo de 99% mensal
- RNF009 — Backups automaticos diarios (retencao 7 dias)
- RNF010 — APIs com respostas estruturadas e HTTP codes claros

Infraestrutura

- RNF014 — Docker para reproducibilidade total do ambiente
- RNF015 — Logs centralizados e monitoramento de performance

Performance

- RNF005 — APIs respondem em menos de 2s (95% das req.)
- RNF006 — Suporte a 100 usuarios simultaneos
- RNF007 — Redis para cache de horarios, sessoes e consultas

Usabilidade

- RNF011 — Interface responsiva (desktop, tablet, mobile)
- RNF012 — Acessibilidade WCAG 2.1 Nivel A
- RNF013 — Interface em portugues brasileiro, terminologia clinica



Projeto Final de Curso

Cronograma e Status Atual do Projeto

Fase	Etapa	Status	Entregaveis
Fase 0	Frontend React	Concluido	Login, Dashboards, EHR, Teleconsulta, Diario de Humor, Upload
Fase 1	Base do Backend	Concluido	Express + TypeScript + Drizzle + PostgreSQL + Docker
Fase 2	Seguranca e Usuarios	Concluido	JWT + bcrypt, middleware requireRole, CRUD de Patients e Professionals
Fase 3	Core Clinico	Concluido	Agenda, slots com cache Redis, EHR com CID-10, prescricoes e PDF
Fase 4	Teleconsulta e IA	Concluido	Salas Socket.io, chat tempo real, modulo AI Assistant integrado
Fase 5	Qualidade e Deploy	Em andamento	Testes E2E, smoke tests, deploy Railway / Render, documentacao final

Status atual: Frontend e backend completos e integrados — 17 tabelas, 10 routers, modulo de IA, Socket.io e upload S3 funcionais. Fase final: testes automatizados e publicacao.



Projeto Final de Curso

Diagrama de Entidades e Relacionamentos

User id, email, password, role <i>1:1 Patient 1:1 HealthProfessional</i>	Patient userId, cpf, dob, phone, address <i>1:N Appointment 1:N EmotionLog</i>	HealthProfessional userId, crm, specialtyId, bio, licenseExpiry <i>1:N WorkingHours 1:N Appointment</i>	Specialty id, name, description <i>1:N HealthProfessional</i>
WorkingHours professionalId, weekday, start, end <i>N:1 HealthProfessional</i>	Appointment patientId, professionalId, datetime, status <i>1:1 MedicalRecord 1:1 TelemedicineRoom</i>	MedicalRecord appointmentId, anamnesis, plan <i>1:N Diagnosis 1:N Prescription</i>	Diagnosis recordId, icd10, isPrimary <i>N:1 MedicalRecord</i>
Prescription recordId, medication, dosage <i>N:1 MedicalRecord</i>	TelemedicineRoom appointmentId, code, status <i>1:N TelemedicineMessage</i>	Document userId, s3Key, mimeType, size <i>Uploads do paciente (S3)</i>	EmotionLog patientId, mood, date, notes <i>Diario de humor (graficos)</i>
Notification userId, type, sentAt, status <i>E-mails e alertas</i>	Report userId, type, payload, generatedAt <i>Relatorios gerenciais</i>	ProfessionalPatient professionalId, patientId, since <i>Vinculo (N:N)</i>	AppointmentMessage / TeleMessage senderId, content, sentAt <i>Chat por consulta / sala</i>



Projeto Final de Curso

Diagrama de Banco de Dados (Schema Drizzle)

users id, email (UQ), password_hash, role enum, created_at	patients id, user_id FK, cpf, dob, phone, address	health_professionals id, user_id FK, crm, specialty_id FK, bio, license_expiry	specialties id, name, description
working_hours id, professional_id FK, weekday, start_time, end_time, is_active	appointments id, patient_id FK, professional_id FK, datetime, status, type	medical_records id, appointment_id FK, anamnesis, therapeutic_plan	diagnoses id, record_id FK, icd10_code, description, is_primary
prescriptions id, record_id FK, medication, dosage, frequency, duration	telemedicine_rooms id, appointment_id FK, room_code (UQ), status, started_at	telemedicine_messages id, room_id FK, sender_id FK, content, sent_at	appointment_messages id, appointment_id FK, sender_id FK, content, sent_at
documents id, user_id FK, s3_key, mime_type, size, uploaded_at	emotion_logs id, patient_id FK, mood, intensity, date, notes	notifications id, user_id FK, type, sent_at, status	reports id, user_id FK, type, payload jsonb, generated_at
professional_patients professional_id FK, patient_id FK, since (vinculo N:N)			

17 tabelas normalizadas, 20+ indices, check constraints e enums — definidas via **Drizzle ORM** com migrations versionadas — PostgreSQL



Projeto Final de Curso

Estrategia de Testes

A estrategia segue a **Test Pyramid**, priorizando testes unitarios e de integracao, complementados por E2E e performance, garantindo qualidade e segurança dos dados sensiveis de saude.

Tipo	Ferramenta	Objetivo	Cobertura
Unitarios	Jest + Vitest	Componentes isolados e regras de negocio	≥ 80%
Integracao	Supertest + tRPC Client	Comunicacao entre camadas (tRPC, Prisma, Redis)	≥ 70%
End-to-End	Playwright	Fluxos completos: login, agendamento, teleconsulta	Fluxos principais
Carga	k6	Performance sob 100 usuarios simultaneos	Cenarios criticos
Seguranca	OWASP ZAP + manual	SQL Injection, XSS, autenticacao e RBAC	Todas as APIs

Pipeline CI/CD: Todos os testes integrados ao GitHub Actions — execucao automatica em cada Pull Request — deploy bloqueado se testes falharem.



Projeto Final de Curso

Modulo de Inteligencia Artificial (AI Assistant)

O MindCare ja conta com um **modulo AI Assistant integrado ao backend** (endpoint `/api/ai-assistant`), que apoia o profissional na elaboracao de prontuarios. A IA *nunca substitui o julgamento clinico* — ela sugere, e o profissional decide.

Funcionalidades Implementadas

- Draft de anamnese a partir de sintomas
- Refinamento/melhoria de texto clinico ja escrito
- Sugestao de hipoteses diagnosticas (CID-10)
- Resumo automatico da evolucao do paciente

Regras de Negocio

- Sugestao NUNCA substitui o profissional
- Toda interacao registrada em log de auditoria

Dados anonimizados antes do envio (LGPD)

Projeto Final de Curso

Profissional pode desativar a IA por consulta

Arquitetura Tecnica

- Router Express dedicado (`ai-assistant.router`)
- Validacao Zod em todos os payloads
- Protegido por `requireRole(['professional'])`
- Modelo: API LLM externa (Claude/OpenAI compativel)
- Prompt engineering com few-shot examples

Exemplo de Uso

Input: "tristeza, perda de interesse, insonia ha 3 semanas"

Sugestao: F32.1 — Depressao Moderada

Input: "ansiedade frequente, episodios de panico"

Sugestao: F41.0 / F41.1

Engenharia de Software



Projeto Final de Curso

Consideracoes Finais e Proximos Passos

O MindCare entrega uma **plataforma full-stack completa e integrada**: frontend funcional em React + Vite, backend em Express + TypeScript com 17 tabelas modeladas em Drizzle ORM, autenticacao com RBAC, teleconsulta em tempo real via Socket.io e um modulo de Inteligencia Artificial assistiva ja operante.

Resultados Alcançados

Frontend completo (Login, Dashboards, EHR, Teleconsulta)

Backend Express + TS com 10 routers de dominio

17 tabelas Drizzle + cache Redis + upload S3

Prontuario com CID-10, prescricoes e exportacao em PDF

AI Assistant integrado ao fluxo do profissional

Proximos Passos

1. Cobertura de testes automatizados (E2E e integracao)

2. Deploy em producao (Railway / Render + Docker)

3. CI/CD via GitHub Actions

4. Monitoramento, logs centralizados e backups

5. Auditoria de seguranca e adequacao final a LGPD

"O MindCare representa nao apenas uma solucao tecnica, mas uma contribuicao relevante para a melhoria do acesso e da qualidade dos servicos de saude mental no Brasil."

